RA1

Reconeix l'estructura de les xarxes de dades

INTRODUCCIÓ

En el món actual els ordinadors rarament treballen aïllats, es troben connectats en xarxa. La tecnologia de la xarxa d'ordinadors és un tema totalment actual i amb molt de futur.

Els ordinadors i dispositius actuals (com els mòbils) treballen connectats en xarxa per a múltiples usos (treball, oci, comerç), fent d'aquesta tecnologia un camp d'actualitat i de futur.

La unitat "Introducció i arquitectures de xarxa" defineix els conceptes bàsics, l'evolució i l'estructura general de les xarxes com a base per a la resta del mòdul.

INTRODUCCIÓ A LES XARXES

La missió fonamental de les xarxes és que la informació es pugui transmetre entre elements terminals, és a dir, entre un sistema anomenat transmissor i que posseeix o genera la informació, i un altre sistema anomenat receptor que requereix aquesta informació.

Us d'internet a Espanya:

- El 97,4% de les llars a Espanya te connexió a internet
- El 92,5% dels usuaris es connecta de forma diària
- El 59,6% de la població ha fet alguna compra en línia
- El 37,9% ha fet servir eines d'IA
- El 80,7% ha fet algun tràmit amb l'administració pública
- Entre nens de 10 a 15 anys el 96,5% navega per internet

COMPONENTS D'UNA XARXA

S'anomena **components d'una xarxa** tots aquells elements que formen part de la comunicació, en la transmissió de la informació, entre els ordinadors.

Per exemple en una petita xarxa domèstica hi ha com a components de la xarxa: la targeta de l'ordinador, el cable que uneix l'ordinador amb l'encaminador (router) que uneix la meva xarxa amb Internet i a part d'aquests components físics hi ha el programari. Si per exemple s'usa la xarxa per navegar per Internet hi ha el sistema operatiu i el navegador que s'usi (Firefox...).

MEDIS DE TRANSMISSIÓ

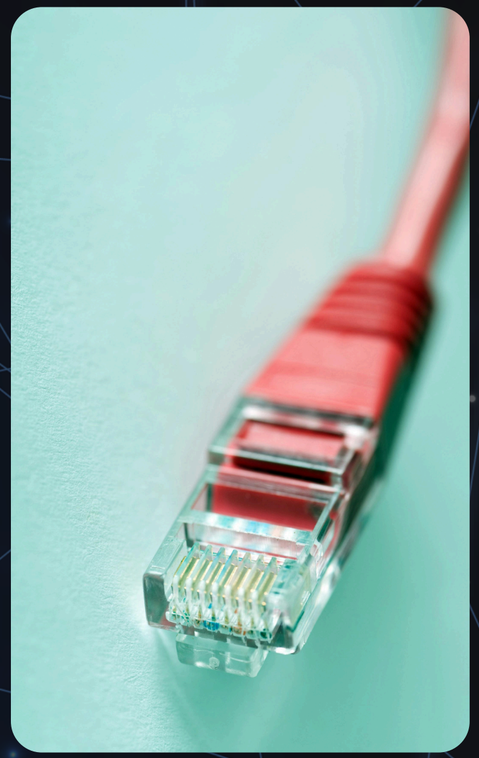
El medi de transmissió és el suport físic a través del qual l'emissor i el receptor es poden comunicar.

Medis guiats

Els senyals que transporten la informació circulen confinats dins el medi, per exemple els senyals elèctrics en els cables o els senyals òptics en la fibra òptica

Medis no guiats

Els senyals es propaguen sense estar limitats, per exemple les ones electromagnètiques de ràdio en la propagació per l'aire o pel buit, en les xarxes sense fil.

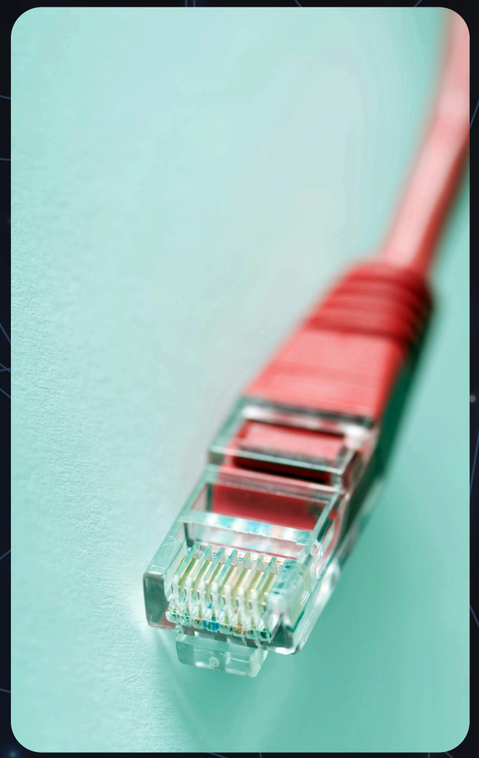


MEDIS GUIATS

Necessiten d'un medi físic per on propagar les ones electromagnètiques. N'hi ha dels tipus següents:

- Cablejat metàl·lic: Es el més utilitzat quan es tracta de distàncies no gaire grans. El més típic es el cable de coure
- Fibra òptica: més usat habitualment quan es necessita cobrir distàncies més grans. Es un fil molt fi de material transparent, pel qual la informació es transmet a través de polsos lluminosos.

MEDIS NO GUIATS



Es basen en la transmissió d'ones electromagnètiques que recorren el buit de l'espai exterior i l'aire, fa que el disseny d'una xarxa sigui molt versàtil.

- Ones de ràdio: son omnidireccionals, és a dir, viatgen per totes direccions a partir d'un origen, i per tant no és necessari que el transmissor i receptor estiguin alineats.
- Ones infraroges: són ones per a distàncies curtes. Els comandaments a distància de la televisió, o comunicar un portàtil amb els perifèrics, en són uns exemples.
- Microones: El seu ús es limita a zones a les quals no hi hagi gran quantitat d'obstacles, i la seva eficiència es veu afectada per les condicions meteorològiques. Un exemple seria la comunicació a través de Bluetooth.

TIPUS DE TRANSMISSIÓ

El nombre de dispositius que comparteixen el medi de transmissió, classifica als medis guiats en dos tipus:

Punt a punt

Quan el medi guiat proporciona un enllaç directe entre els dos únics dispositius que comparteixen el medi.

Multipunt

Quan el medi guiat és compartit per més d'un dispositiu.

Depenent de les característiques dels medis, aquesta transmissió pot ser simultània o no entre els dos dispositius. Es diu que la transmissió és **símplex** quan els senyals només es poden transmetre en un sol sentit simultàniament i es diu que la transmissió és **dúplex** quan els senyals poden ser transmesos en tots dos sentits simultàniament.

HOSTE

En informàtica, s'utilitza amfitrió (o hoste, en anglès host) per referir-se als ordinadors connectats a una xarxa, que proveeixen i utilitzen serveis de la mateixa xarxa

DISPOSITIUS

Per tal d'interconnectar dos ordinadors o més per constituir una xarxa, en la majoria dels casos, no n'hi ha prou que els ordinadors disposin d'una interfície i que els connecti un medi adequat, calen a més altres dispositius que fan d'enllaç entre les diferents parts, ja sigui distribuint, amplificant i regenerant els senyals, o bé encaminant les comunicacions cap a la seva destinació.

REPETIDORS

La missió fonamental d'un repetidor és tornar el senyal present en una de les dues interfícies als seus valors primitius, amplificant i reconstruint el senyal original, i transmetre'l per l'altra interfície

CONCENTRADORS - HUB

La seva missió fonamental és transmetre el senyal present en una de les interfícies per totes les altres interfícies

ENCAMINADORS - ROUTER

És un dispositiu que s'utilitza per segmentar una xarxa local, de tal manera que el pont deixa passar la informació d'un segment a l'altre només si aquesta informació està destinada a un terminal d'aquest altre segment,

COMMUTADORS - SWITCH

Dispositiu que permet interconnectar entre elles dues xarxes o més, dirigint la informació d'una xarxa a una altra xarxa des d'on es pugui accedir al dispositiu terminal destinació. Els encaminadors poden prendre decisions a propòsit de quin és el millor camí per a la distribució de dades per la xarxa.

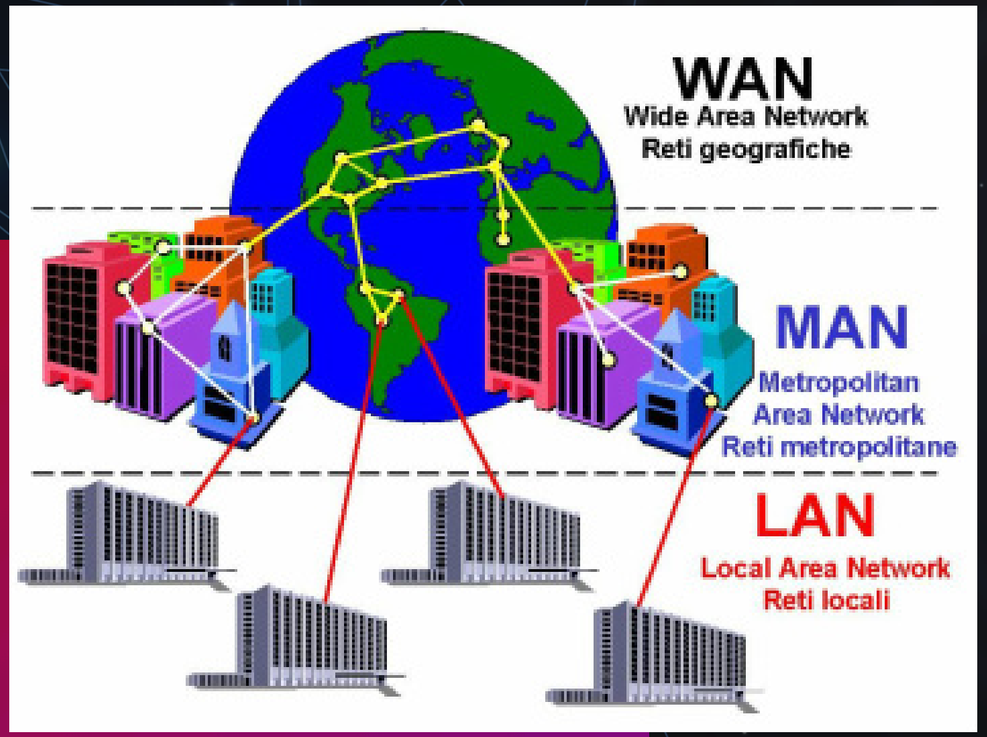
PROGRAMARI

El programari estarà estructurat per capes o nivells i implementarà els protocols, les regles que fixen com dur a terme correctament la comunicació entre els terminals d'una xarxa. Normalment aquest programari necessari per dur a terme la comunicació serà responsabilitat del sistema operatiu que també serà l'encarregat de configurar el sistema receptor/emissor (adaptador de xarxa) del terminal.

Per altra banda quan useu la xarxa, o algun dels seus serveis, fareu ús d'aplicacions que es comunicaran amb el sistema operatiu per fer les tasques de comunicar-se per la xarxa. Skype, per exemple, us permet fer trucades de veu a través d'una xarxa.

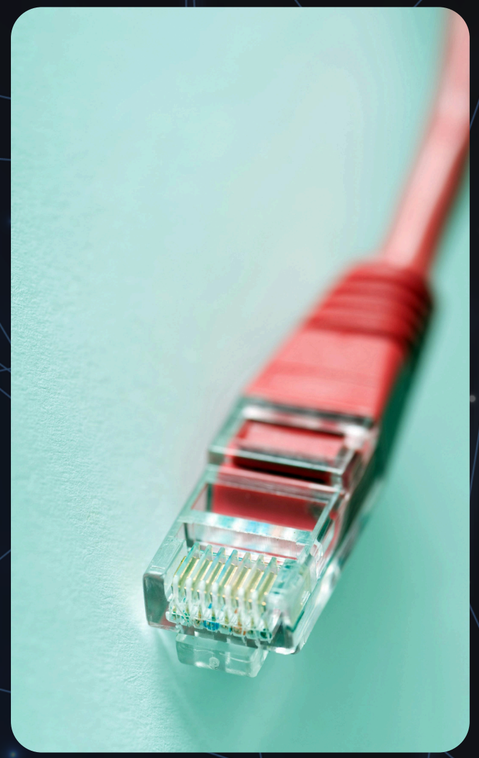
CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES

TIPUS DE XARXA



- **PAN:** Cobreix pocs metres, serveix per connectar dispositius propers a una sola persona. Exemple els auriculars Bluetooth.
- **LAN:** És la xarxa que podem trobar a les oficines o a casa. És ràpida i permet compartir recursos com impressores o arxius.
- **MAN:** Connecta diverses xarxes LAN dins d'una mateixa ciutat o campus universitari. Fa servir fibra òptica per enllaçar edificis.
- **WAN:** Abasta grans distàncies geogràfiques com països, continents o tot el planeta

XARXA LOCAL SENSE FIL



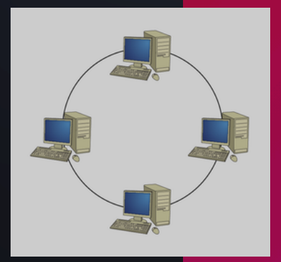
- WLAN: Es l'extensió de la LAN, tots els terminals tenen sistemes receptors / emissors sense fil.
- PAN: tenen com a objectiu facilitar la comunicació entre terminals sense l'ús dels cables, per exemple dos mòbils per Bluetooth
- WMAN: sorgeixen per superar les mancances de las WLAN tenen més cobertura i amplada de banda.

TOPOLOGIA

Manera com estan connectats els diferents dispositius de xarxa. La topologia descriu la configuració de la xarxa.

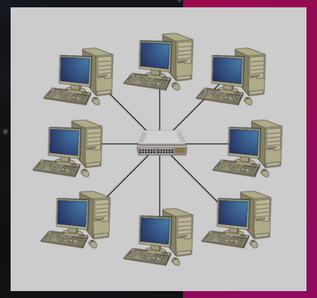
XARXA EN BUS

Els nodes comparteixen el medi i/o un dispositiu multipunt i que generalment utilitzen la tecnologia de difusió.



XARXA EN ANELL

Cada node està connectat a una connexió punt a punt amb els dos nodes adjacents, fins a l'últim, que és connectat al primer.

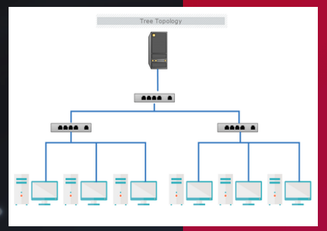


XARXA EN ESTRELLA

Cada node està connectat a un node central o bé a un commutador mitjançant enllaços punt a punt, que actua d'encaminador per transmetre els missatges entre els nodes de la xarxa.

TOPOLOGIA

Manera com estan connectats els diferents dispositius de xarxa. La topologia descriu la configuració de la xarxa.

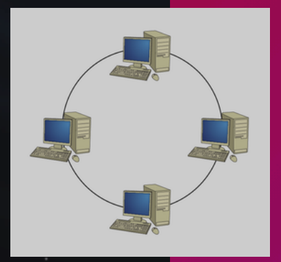


XARXA EN ARBRE O JERÀRQUICA

En lloc de connectar tots els equips a un sol punt (com en una topologia en estrella bàsica) o en línia, la xarxa es divideix en nivells o capes jeràrquiques interconnectades.

Com s'organitza en el món real?

- Capa de Nucli (Core): El "tronc" de l'arbre. Són routers/switches d'alta velocitat encarregats de moure grans volums de dades ràpidament entre diferents zones o cap a Internet.
- Capa d'Distribució: Les "branques principals". Agrupa el tràfic de diferents departaments o edificis, aplica polítiques de seguretat i gestiona el routing intern.
- Capa d'Accés: Les "fulles". Són els switches on es connecten directament els ordinadors, impressores, telèfons IP o punts d'accés Wi-Fi.



XARXA EN MALLA

Cada node està interconnectat amb un o més nodes mitjançant enllaços punt a punt, de tal manera que sempre hi ha almenys un camí per anar d'un node qualsevol a un altre.

TECNOLOGIA

Es poden distingir dos tipus bàsics:

- **Xarxes de difusió**: Els paquets que envia un dels terminals són rebuts per tots els altres. En rebre un paquet, un terminal verifica el camp del destinatari. Si el paquet és per al terminal, aquest el processa. Si està adreçat a un altre terminal, el descarta.
  - **Difusió / broadcasting:** Envia el paquet a tots els nodes
  - **Multidifusió / multicast:** Envia el paquet només a un grup de terminals
- **Xarxes punt a punt:** Hi ha múltiples camins possibles per anar d'un ordinador origen a un ordinador destinació. Tenen un programari especial d'encaminament de paquets que tria el camí més adequat per transmetre el paquet.

Xarxes de difusió és que només tenen un canal de comunicació compartit per tots els terminals de la xarxa.
Les xarxes punt a punt consisteixen en moltes connexions entre parelles úniques d'ordinadors. Per anar d'un ordinador origen a un altre ordinador destinació, un paquet de dades cal que visiti una certa quantitat d'ordinadors
intermedis.

RELACIONS

Tipus d'ús que en fan els ordinadors que hi estan connectats. Defineix, per tant, el sistema de comunicació entre ordinadors.

CLIENT-SERVIDOR

El servidor és un sistema que proporciona serveis o recursos de qualsevol tipus i el client en treu profit.

ENTRE IGUALS - P2P

Cada un dels sistemes implicats es comporta alhora com a client i com a servidor del mateix tipus de servei o recurs.

PROTOCOLS, SERVEIS I ARQUITECTURES

PROTOCOL

Arquitectura per capes: La comunicació es divideix en nivells on cada capa ofereix serveis a la immediatament superior, requerint que totes dues màquines comparteixin el mateix nivell de capes.

Protocol de comunicació: Conjunt de regles normalitzades (representació, senyalització, autenticació i gestió d'errors) dissenyades per garantir un intercanvi de dades fiable a través de mitjans imperfectes. Regulen la comunicació entre capes del mateix nivell en diferents equips.

Elements bàsics d'un protocol:

- **Sintaxi**: Defineix el format i l'estructura dels blocs de dades.
- **Semàntica**: Gestiona la informació de control, la coordinació i els errors.
- **Temporització**: Controla la seqüència dels missatges i la sintonització de velocitats.

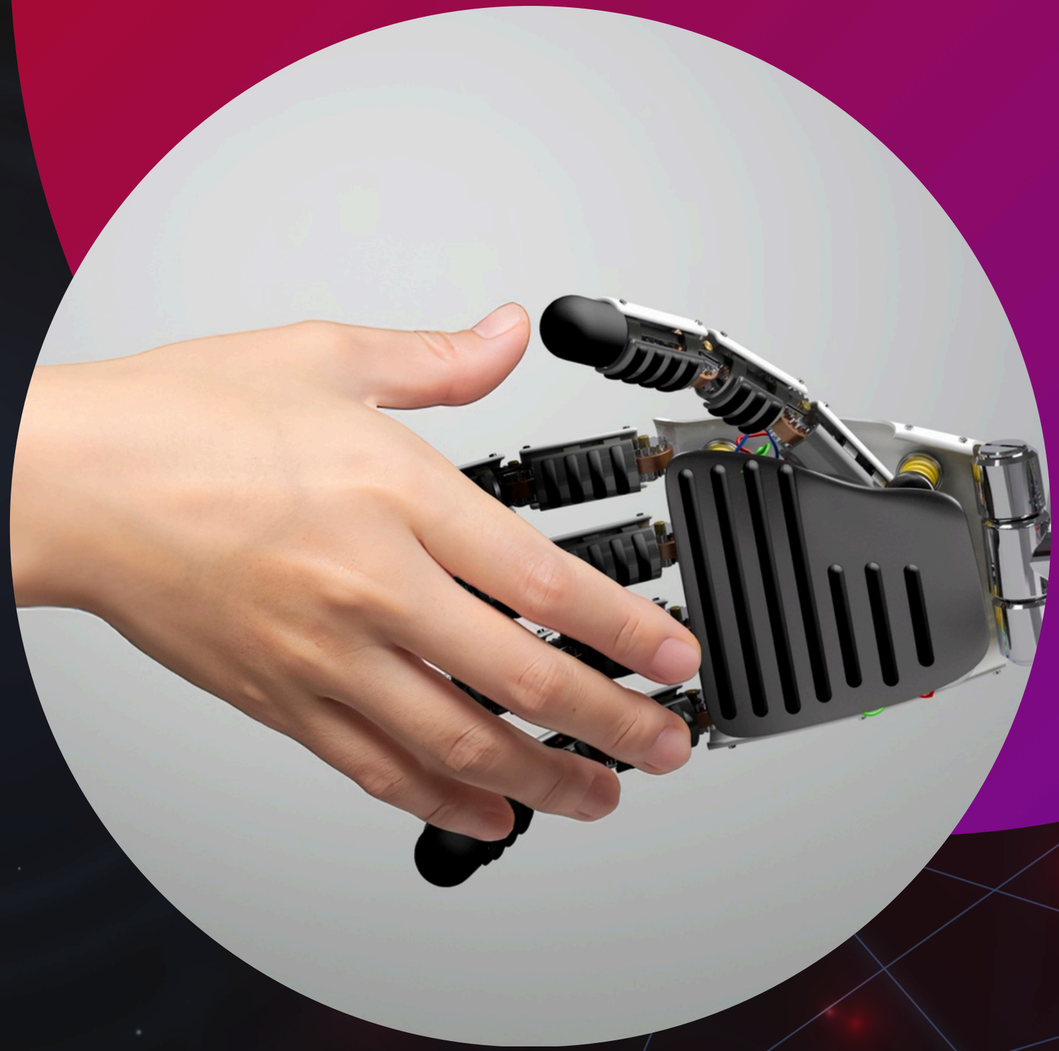
ARQUITECTURA

En el cas d'una xarxa d'ordinadors l'arquitectura estructura com serà la comunicació entre dos ordinadors, com seran les capes. N'hi ha:

- Arquitectura de protocols: és el conjunt de protocols de les capes en general.
- Arquitectura de protocols simple: el mòdul de transferència d'arxius conté tota la lògica i funcionalitats que són exclusives de l'aplicació. El mòdul de servei de comunicacions tracta d'assegurar que els dos ordinadors estiguin actius i preparats per a la transferència de dades. El mòdul d'accés a la xarxa és la lògica encarregada de tractar amb la xarxa.

SERVEI

En xarxes d'ordinadors, un servei és el conjunt d'eines i funcionalitats que una capa de la xarxa ofereix a una altra perquè les aplicacions puguin operar.
Permet enviar i rebre informació a través d'aplicacions com la web, correu electrònic, xat o trucades.
Perquè aquests serveis funcionin entre dispositius interconnectats, calen regles formalitzades anomenades protocols (com HTTP per a la web o SMTP/POP per al correu).



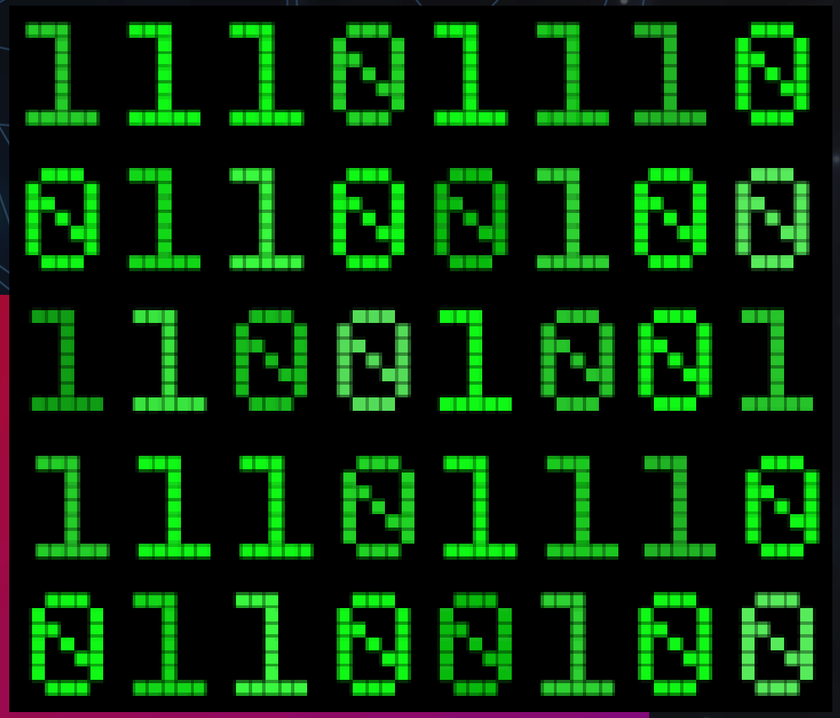
SISTEMES DE NUMERACIÓ

NUMERACIÓ PONDERADA

Un sistema de numeració és el conjunt dels símbols i les normes que s'utilitzen per a la representació de la informació numèrica. En tot sistema de numeració hi ha una base del sistema que indica el nombre de símbols que es poden utilitzar en aquest sistema. La notació és:

- Número $_{\text{base}}$

NUMERACIÓ PONDERADA



En qualsevol sistema de numeració posicional, quan ens quedem sense símbols en una columna, afegim una unitat a la columna de l'esquerra (unitat d'ordre superior) i tornem a posar la nostra columna a 0.

Com que en binari (base 2) només tenim dos símbols (0 i 1), el canvi de columna es produeix molt ràpidament:

1. Comencem a comptar:
   - 0 (Zero)
   - 1 (Un)
2. Afegim 1 més:

- Com que no tenim el símbol "2", la primera columna torna a 0 i "ens en portem 1" a la columna de l'esquerra:
  - 10 (Dos en decimal)

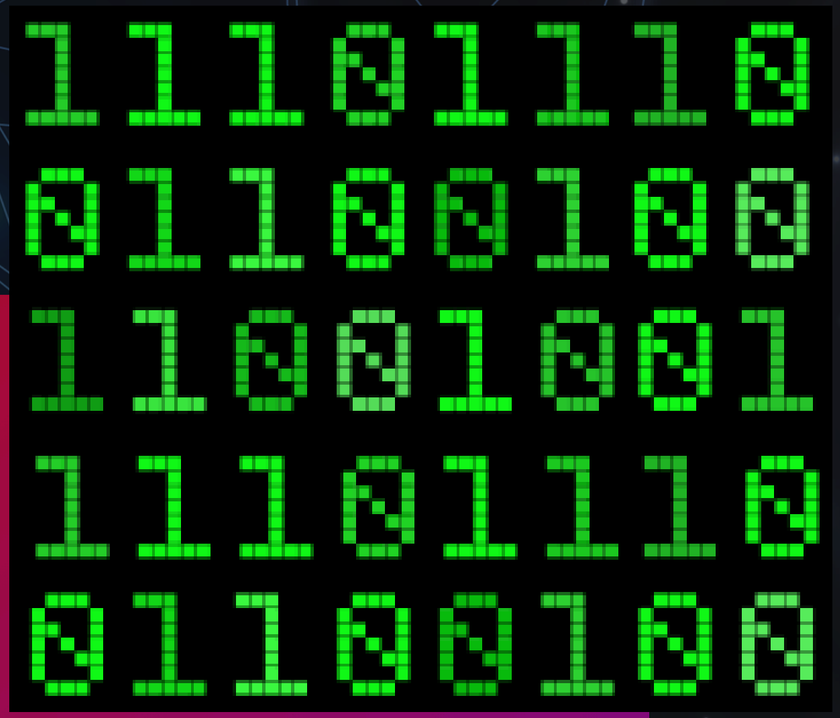
3. Afegim 1 més:

- Simplement sumem 1 a la primera columna:
  - 11 (Tres en decimal)

4. Afegim 1 més:

- La primera columna ja està a 1, per tant passa a 0 i se'n porta una a la segona. Com que la segona columna també està a 1, també passa a 0 i se'n porta una a la tercera columna:
  - 100 (Quatre en decimal)

DE DECIMAL A BINARI



La forma més fàcil i ràpida per passar de decimal a binari (especialment en xarxes, on treballem amb números entre 0 i 255) és el mètode de la taula de potències de 2.

La regla d'or: La taula de l'octet (8 bits)

Escriu o tingues sempre al cap els valors de les 8 potències de 2 d'esquerra a dreta:

128-64-32-16-8-4-2-1

El mecanisme (Com si fos un joc de restar)

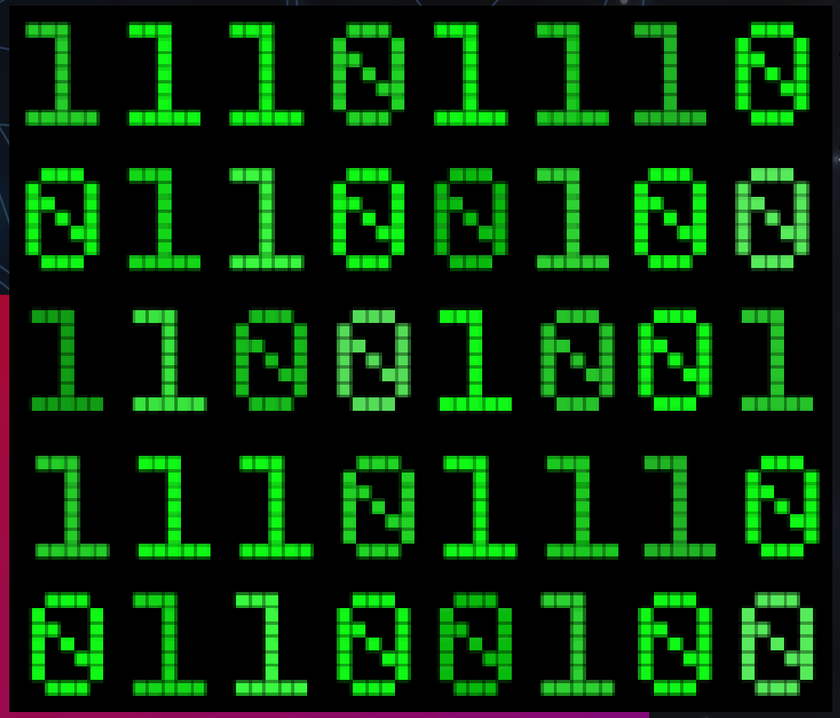
Va de l'esquerra a la dreta. Per a cada posició et fas aquesta pregunta:

- "El número que tinc és MÉS GRAN o IGUAL que aquesta casella?"
  - SÍ: Poses un 1 i restes aquest valor al teu número.
  - NO: Poses un 0 i mantens el mateix número.

Exemple pràctic: Convertir el número 168

- 168 és més gran que 128 → Posem 1. Restem: 168 − 128 = 40.
- 40 és més petit que 64 → Posem 0. Sobren 40.
- 40 és més gran que 32 → Posem 1. Restem: 40 − 32 = 8.
- 8 és més petit que 16 → Posem 0. Sobren 8.
- 8 és igual a 8 → Posem 1. Restem: 8 − 8 = 0.
- Com que ja hem arribat a 0, la resta de caselles (4, 2, 1) seran 0

DE BINARI A DECIMAL



L'únic que has de fer és posar el número binari a la mateixa taula de 8 bits i sumar el valor de les caselles que tinguin un 1. Les caselles amb 0 s'ignoren.

Exemple 10010100 a decimal

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	0	0

128+16+4= 148